

Einführung in die Kern-, Teilchen und Astrophysik

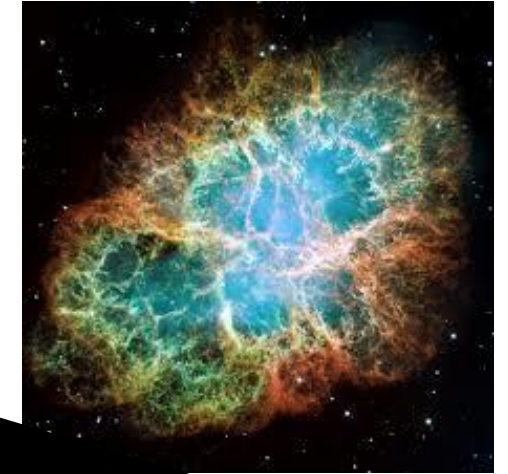
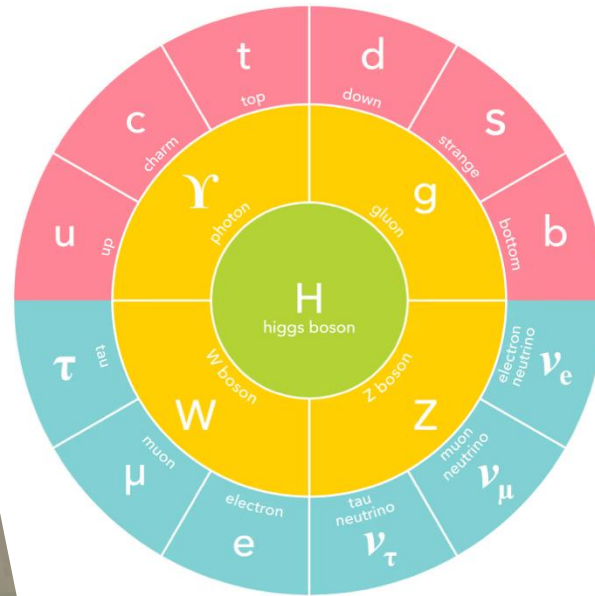
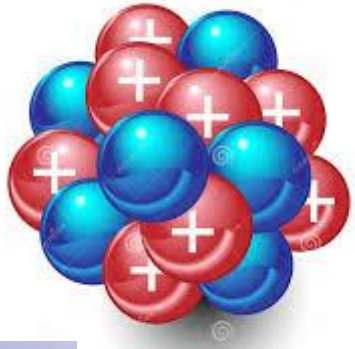


Table of contents

Lecture	Date	Theme	Topic	Sub-Topics
1	14/10/25	Introduction	Little History of particle physics	atoms, elementary particles
2	21/10/25	Particle Physics	Standard Model	Fermions, Bosons, Interactions,
3	28/10/25		Fundamental symmetries	Conservations, Feynman, Propagator,
4	04/11/25		Fundamental symmetries	Discrete symmetries; Cross section
5	11/11/25		Interaction with Matter	Bethe Bloch, gamma interaction
6	18/11/25		Particle detection	Gamma interactions, detector basics
7	25/11/25		Detectors, accelerators	Detector types, accelerators, cyclotron Supernovae, cosmic rays
8	02/12/25	Nuclear physics	Basics	Binding energies, Weizäcker
9	09/12/25		Nuclear reactions	Alpha, beta, gamma
10	16/12/25		Nuclear reactors	Radiation, Reactors
11	13/01/26	Particle / Nuclear	High energy physics 1	Deep inelastic scattering
12	20/01/26		High energy physics 2	QCD
13	27/01/26	Particle Physics	Weak interactions	
14	03/02/26	Astrophysics	Neutrinos	



Literatur

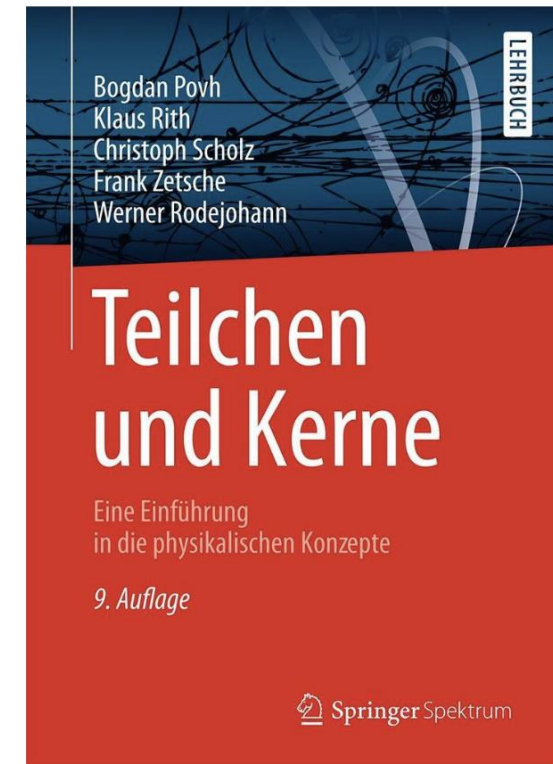
- Terranova, A modern primer in particle & nuclear physics (Oxford Univ. Press)
- Povh, Rith, Scholz, Zetsche; Teilchenphysik (Springer Verlag)
- Perkins; Introduction to High Energy Physics (Addison Wesley)
- Mayer-Kuckuck; Kernphysik (Teubner)
- Kundt; Astrophysics A primer (Springer)
- Hanslmeier: Einführung in Astronomie und Astrophysik (Springer)

Tiefergehende Literatur

- Berger; Elementarteilchenphysik (Springer)
- Halzen, Martin; Quarks & Leptons (Wiley)
- Kleinknecht; Teilchendetektoren (Teubner)
- Carroll, Ostlie; An Introduction to Modern Astrophysics (AddisonWesley)

Literatur:

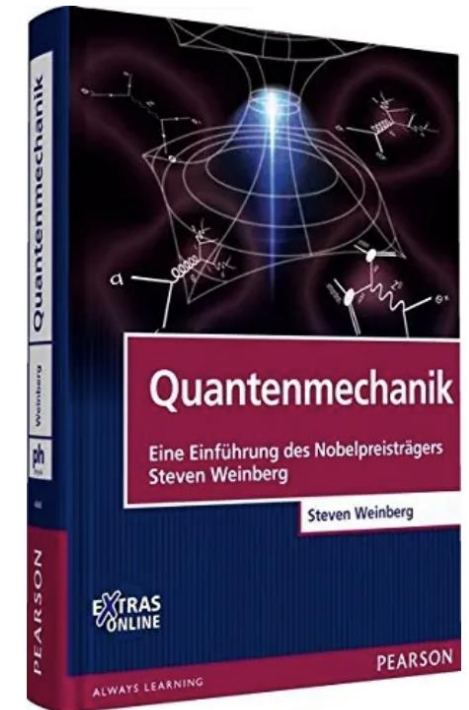
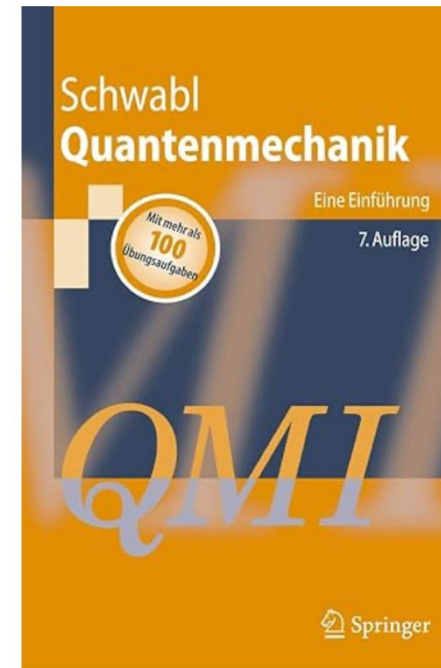
- Die ersten drei Minuten (Steven Weinberg)



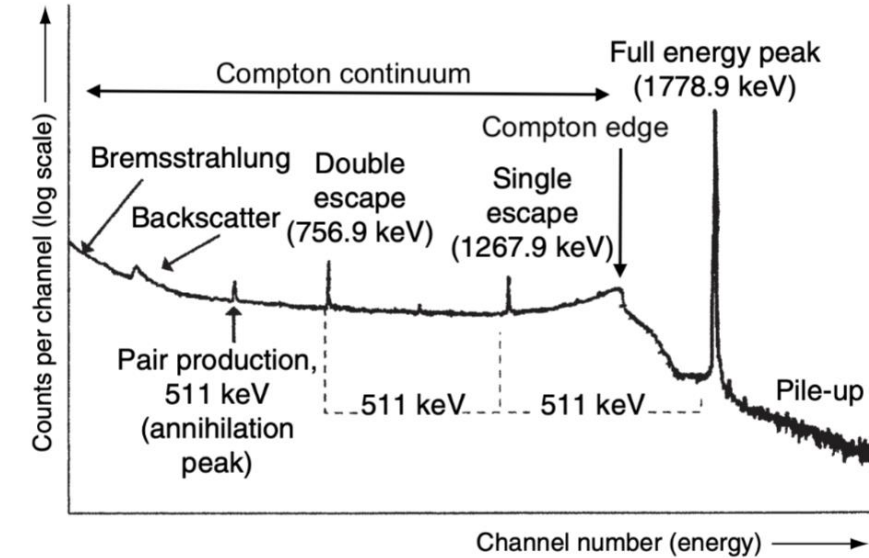
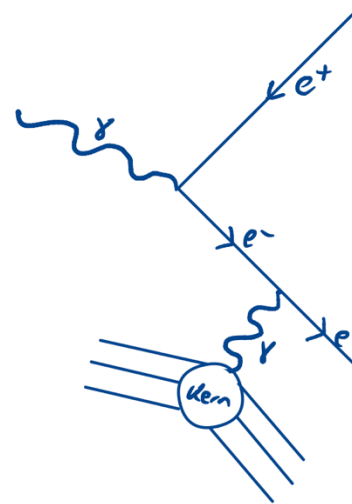
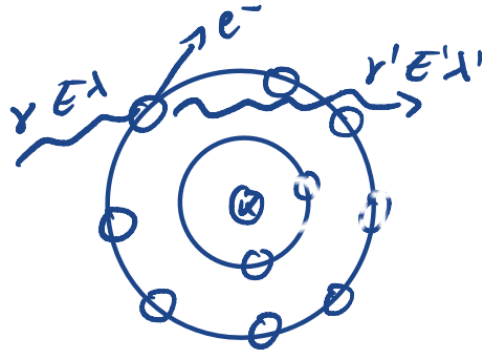
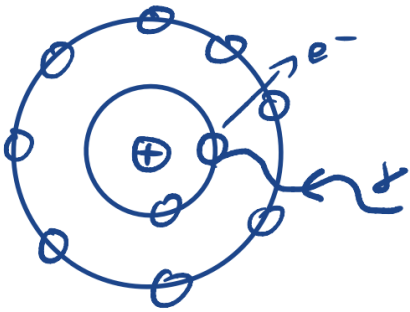
Einführung in Quantenmechanik (für Nicht-Physiker und Physiker 😊)

Einfache und 'unterhaltsame' Einführung in die Quantenphysik:

https://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de/archiv/inhalt_materialien/quantenphysik_sek1/quant_sek1.pdf



Zusammenfassung der letzten Vorlesung



- Ionisierung
- Szintillation
- Cherenkov
- Phononen

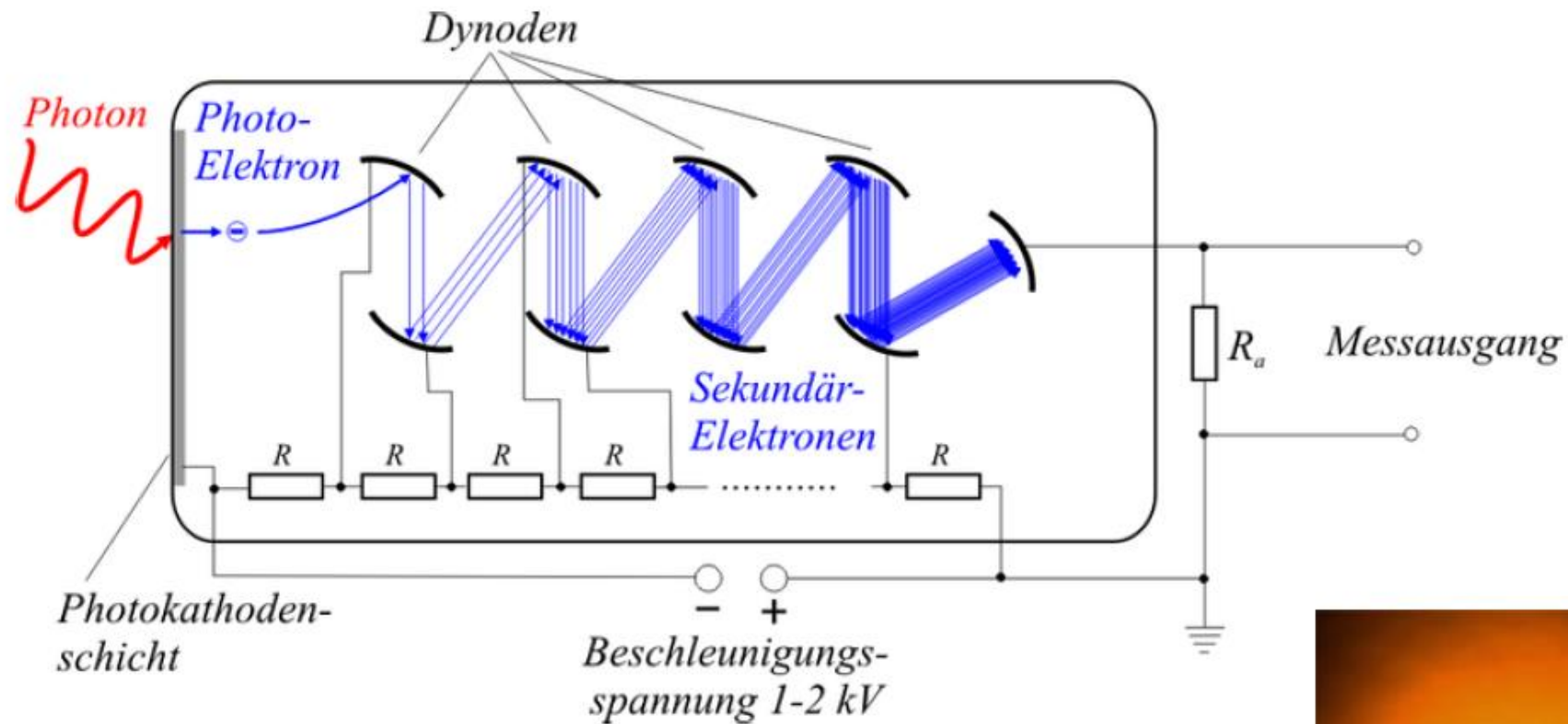
Photoeffekt

Compton-
Effekt

Paarbildung

Detektor-
Response

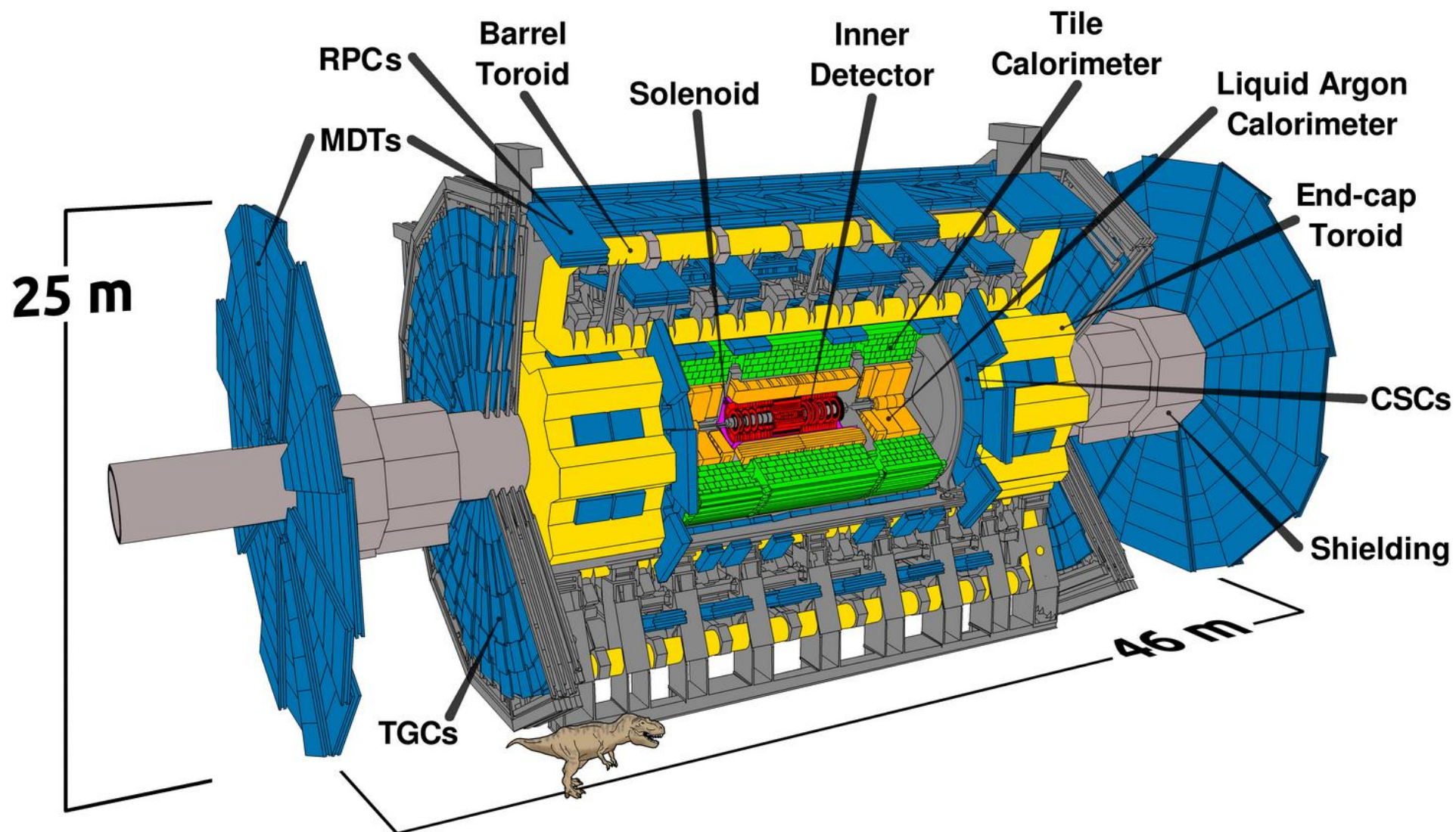
Nachweis von Photonen von Szintillator: Photomultiplier

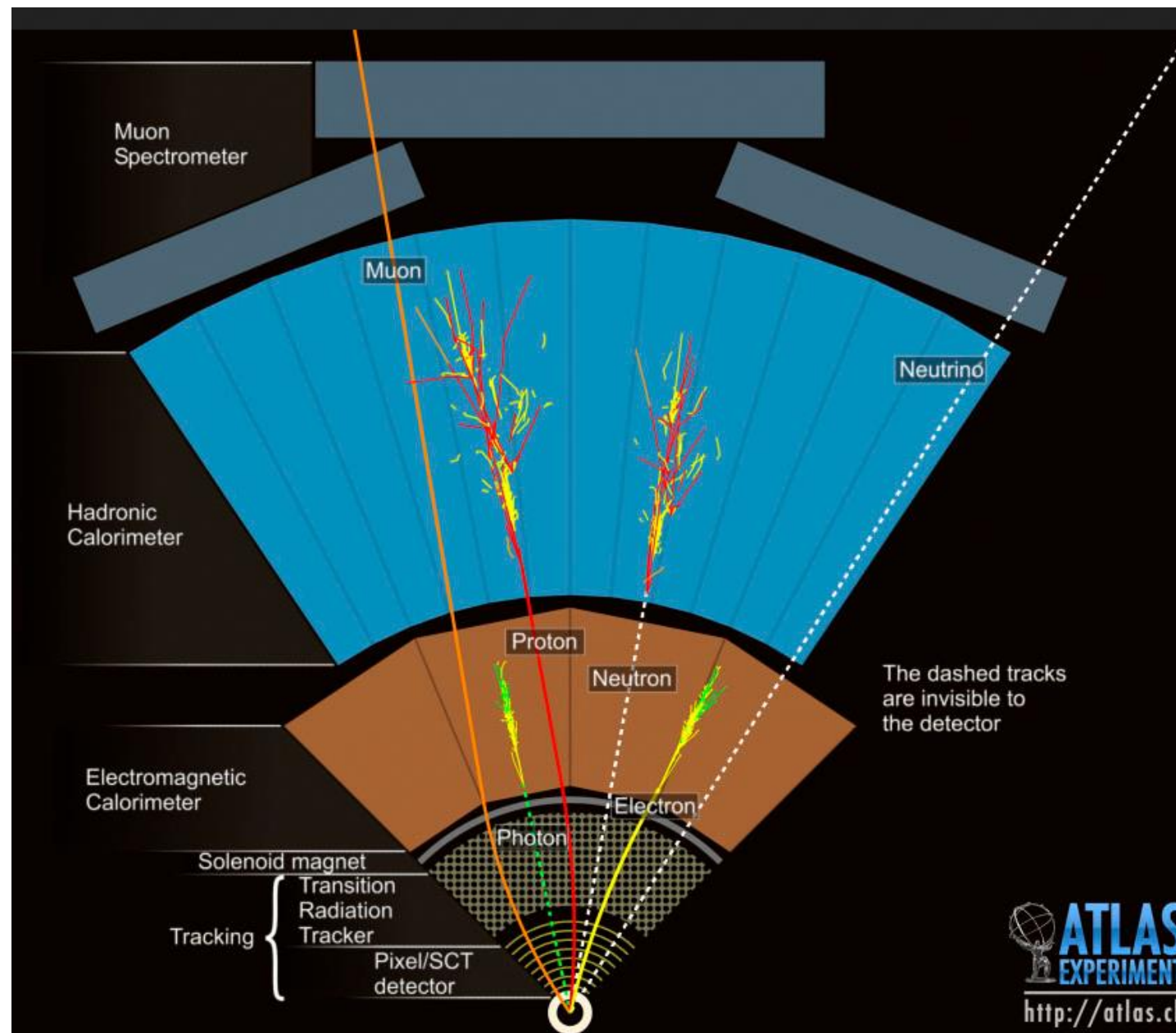


Quantum Efficiency ϵ :
gibt an wieviele Photoelektronen pro Photon erzeugt werden.
Typisch $\epsilon = 0.25$



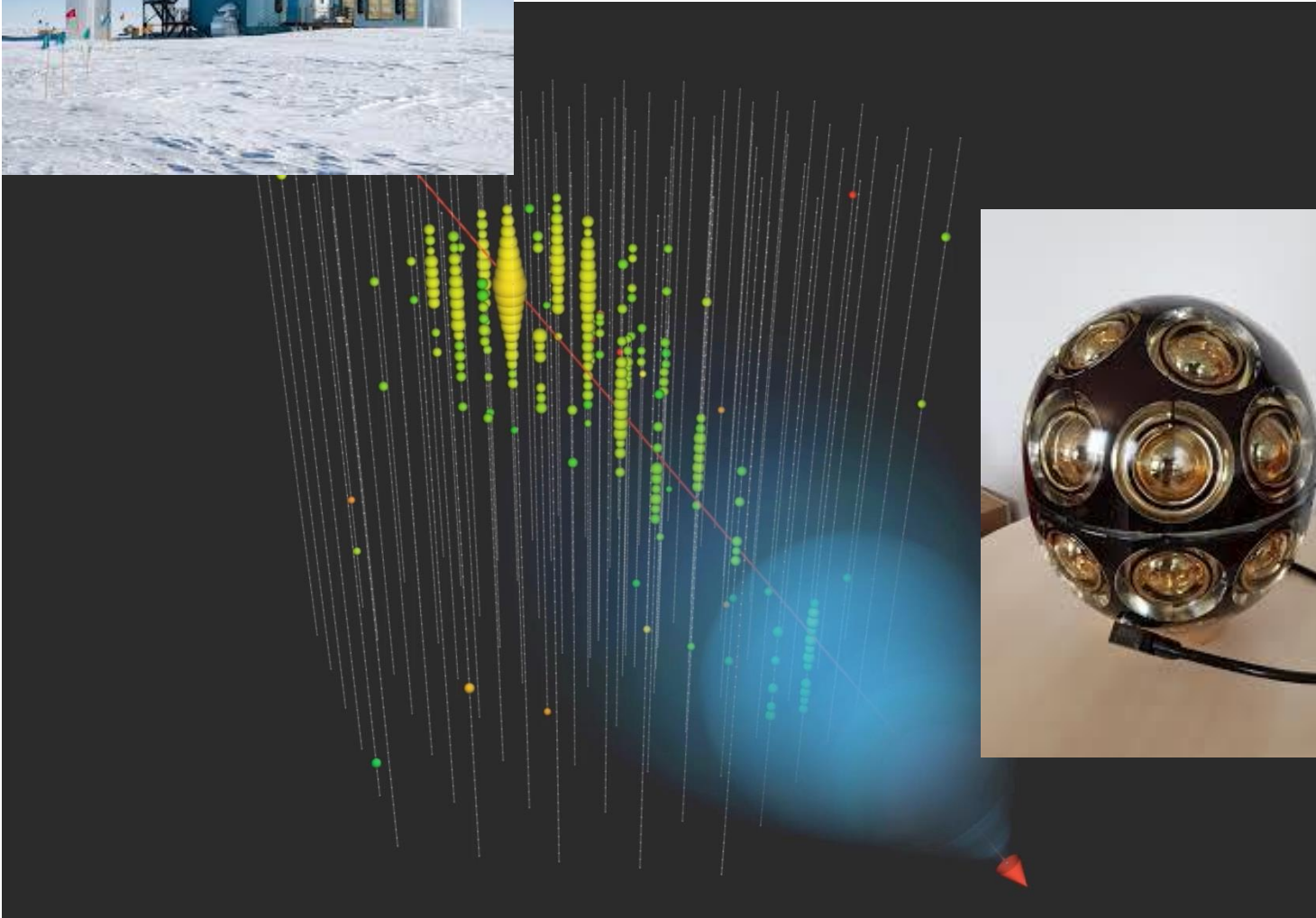
ATLAS Detektor (LHC – CERN)







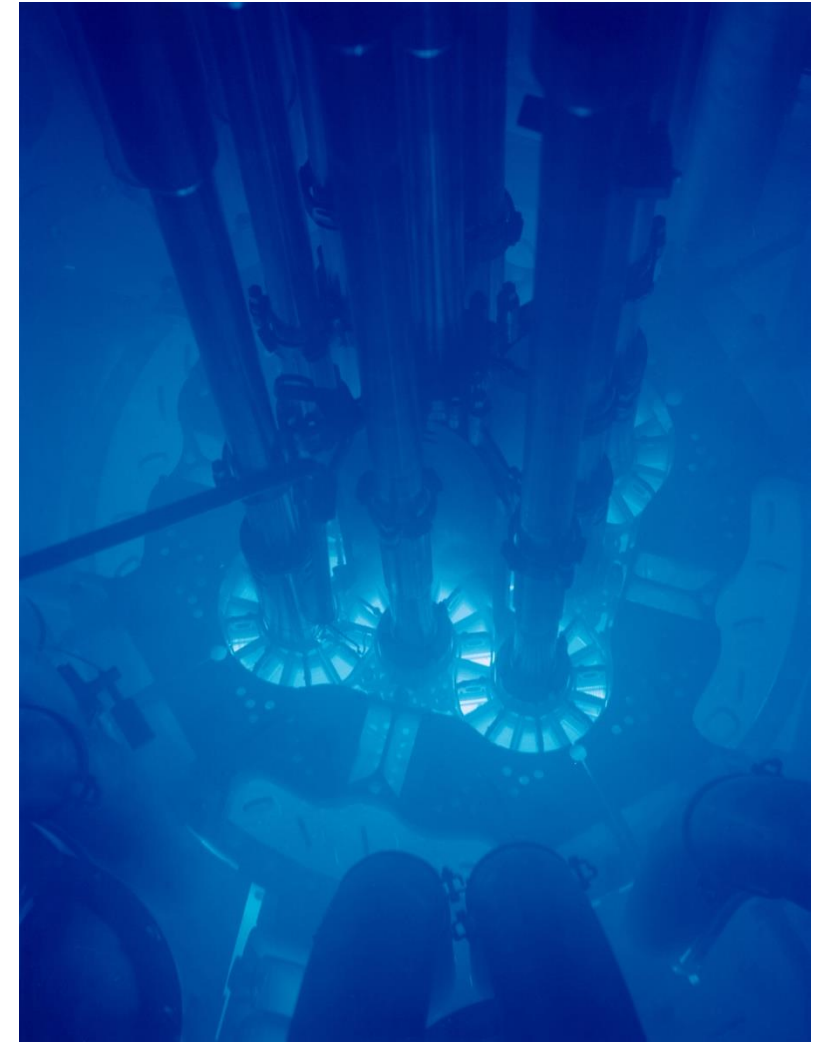
Ice Cube Detector at South Pole



Detect Cherenkov Light in Ice!



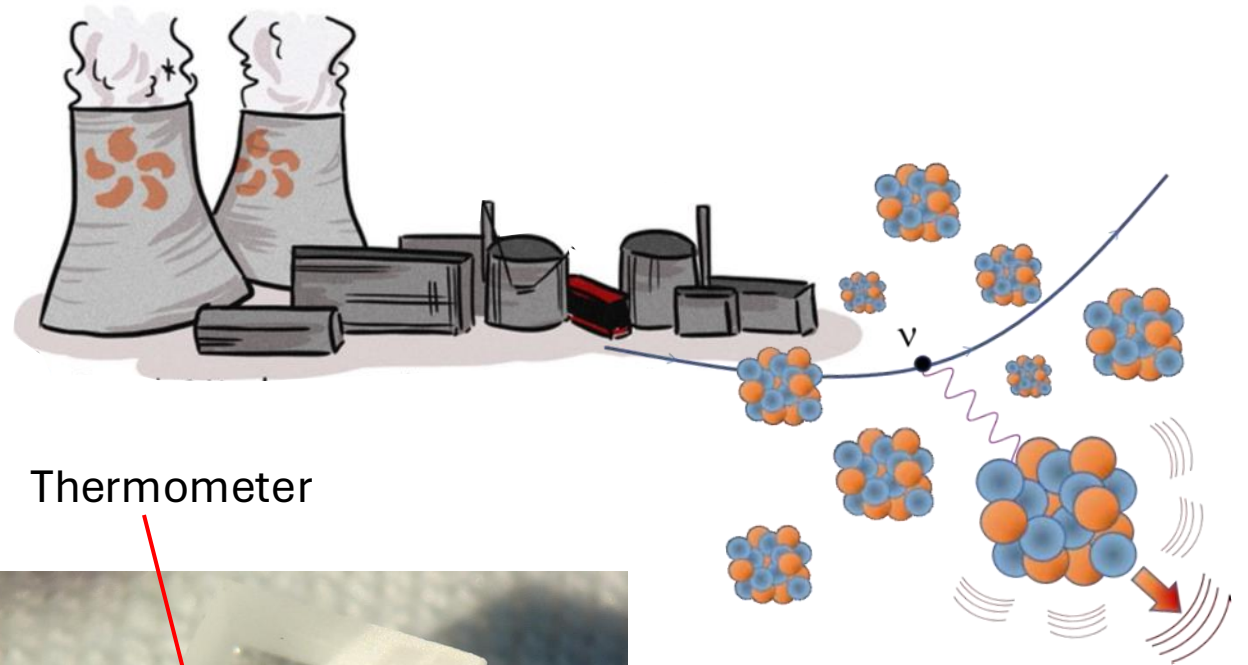
Cherenkov light in reactor pool



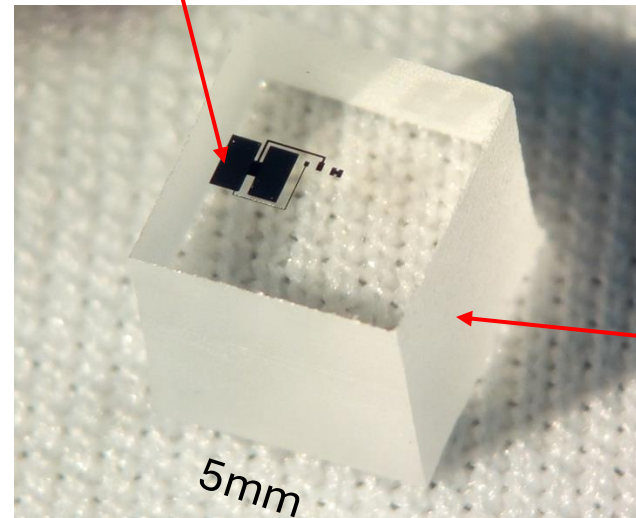


© Alexander Wex

Phononen-Detektor für Neutrinos

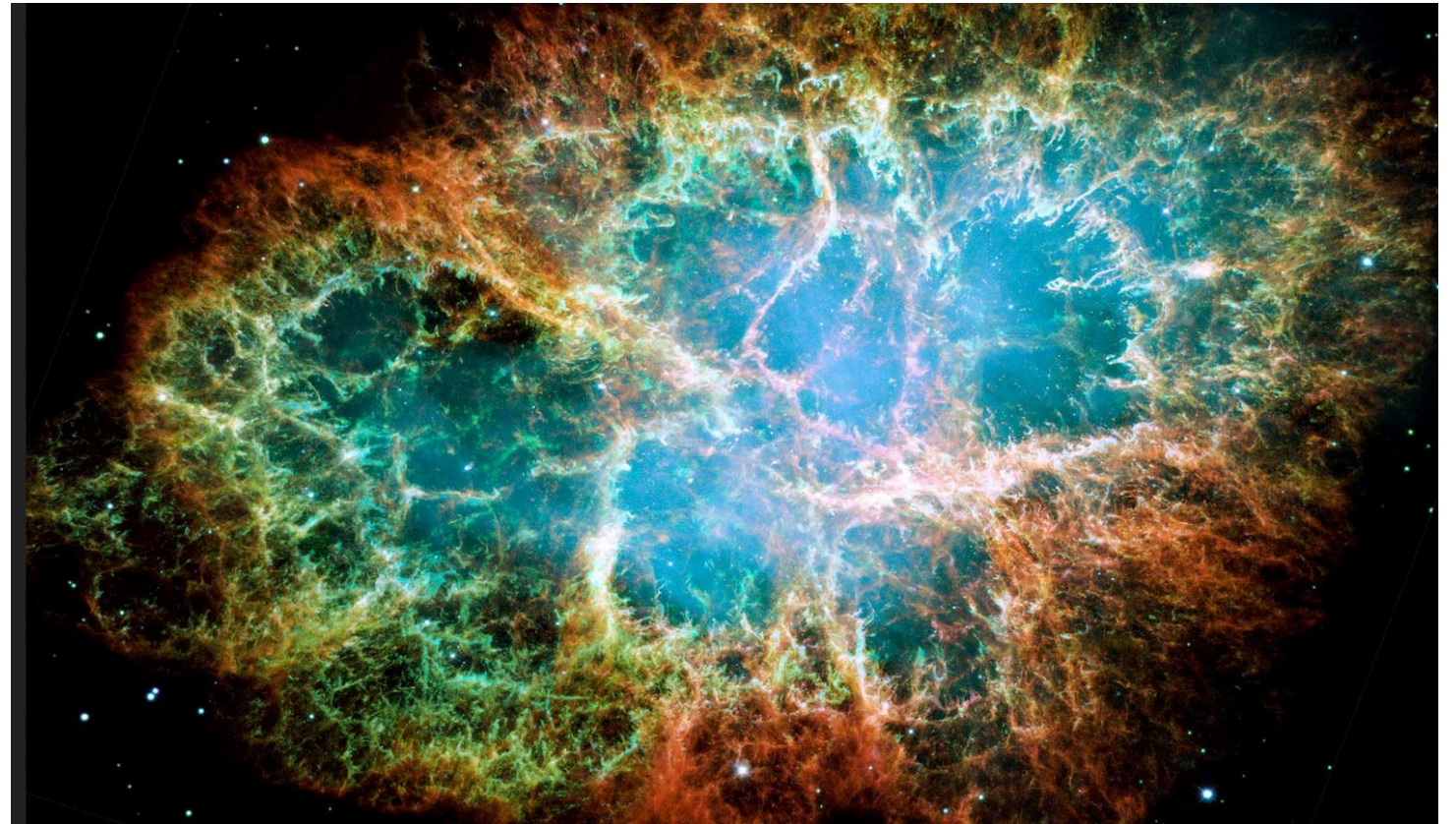


Thermometer



Einkristall

Terrestrische und kosmische Beschleuniger



Sonde, Instrument	typ. Energie	Auflösung bis ca.	auflösbare Objekte
sichtbares Licht	1 ... 3 eV	10^{-6} m	Viren
Röntgenstrahlung; Elektronenmikroskop	10 keV	10^{-10} m	Atome, Kristallstrukt.
niederenergetische Teilchenbeschleuniger	100 MeV	10^{-14} m	Atomkern
Moderne Teilchenbe- schleuniger (LEP, HERA)	100 GeV	10^{-17} m	Quarks und darüberhinaus..

- Kernphysik

- Elektron-/Proton-Beschleuniger
 - Ionen-Beschleuniger/-Collider
 - Gleichstrom-Teilchenstrahlen ("Stretcher")

- Hochenergiephysik

- "Fixed target"-Beschleuniger
 - Speicherring-Beschleuniger/-Collider
 - Linear-Beschleuniger

- Energieerzeugung

- Inertial Fusion
 - Kernbrennstoffbrüten
 - Fissionsreaktor

- Industrie

- Radiographie mit Röntgenstrahlen
 - Ionen-Implantation
 - Isotopen-Herstellung/-Trennung
 - Material-Untersuchungen
 - Nahrungsmittel-Sterilisation
 - Elektronen-/Röntgenstrahl-Lithographie

Beschleuniger - Anwendungen

- Synchrotron-Strahlung

- Grundlegende Atom- und Molekülphysik
 - Festkörperphysik
 - Geowissenschaften
 - Materialwissenschaften
 - Chemie
 - Molekular- und Zell-Biologie
 - Oberflächen-/Grenzflächenphysik

- Kohärente Strahlung

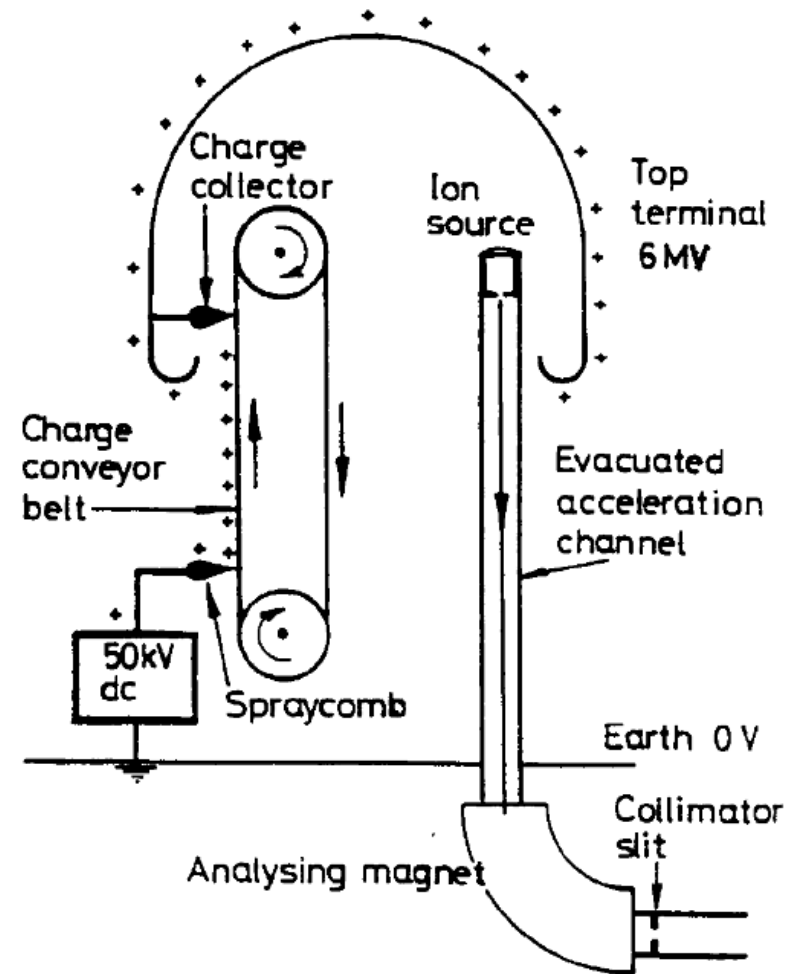
- Freie-Elektronen-Laser (FEL)
 - Mikroproben
 - Holographie

- Medizin

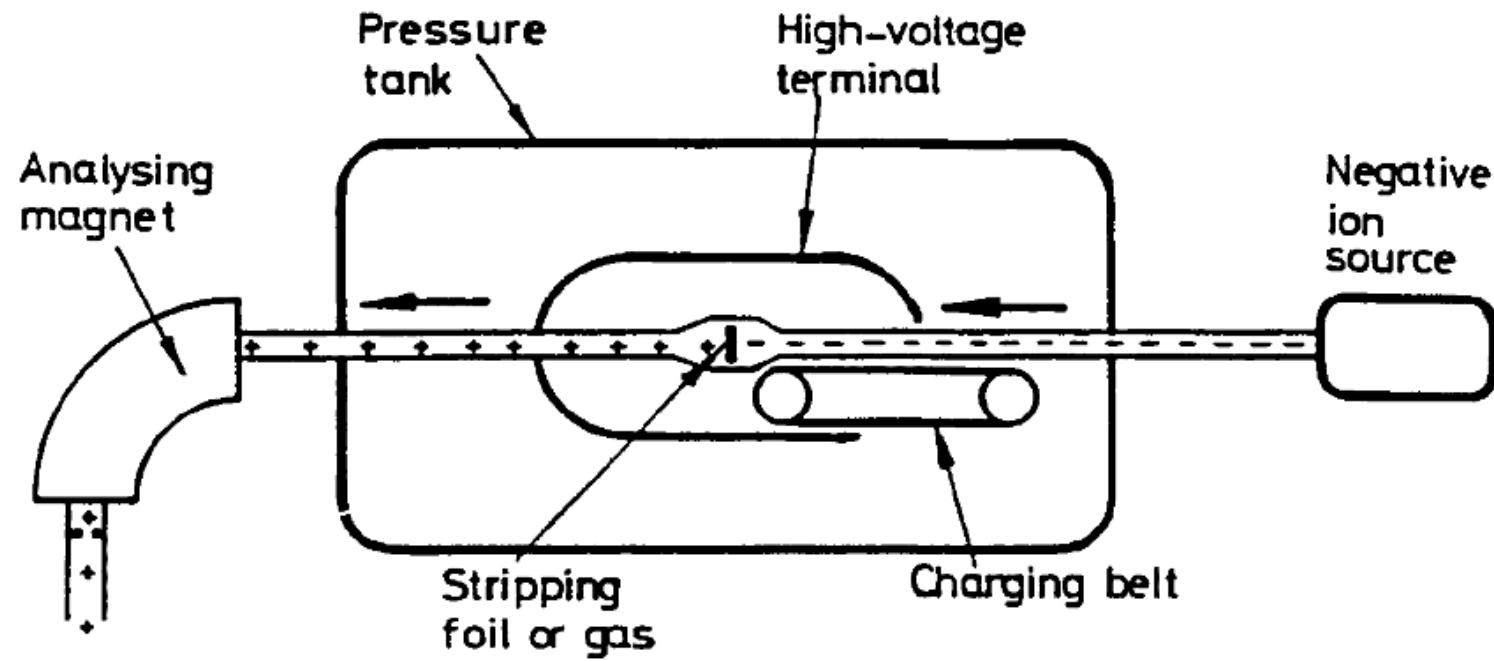
- Radiotherapie
 - Digitale Subtraktions-Angiographie
 - minimal invasive Behandlungen mit abstimmbaren FELs



van de Graaff-Generator



Tandem-van de Graaff-Beschleuniger

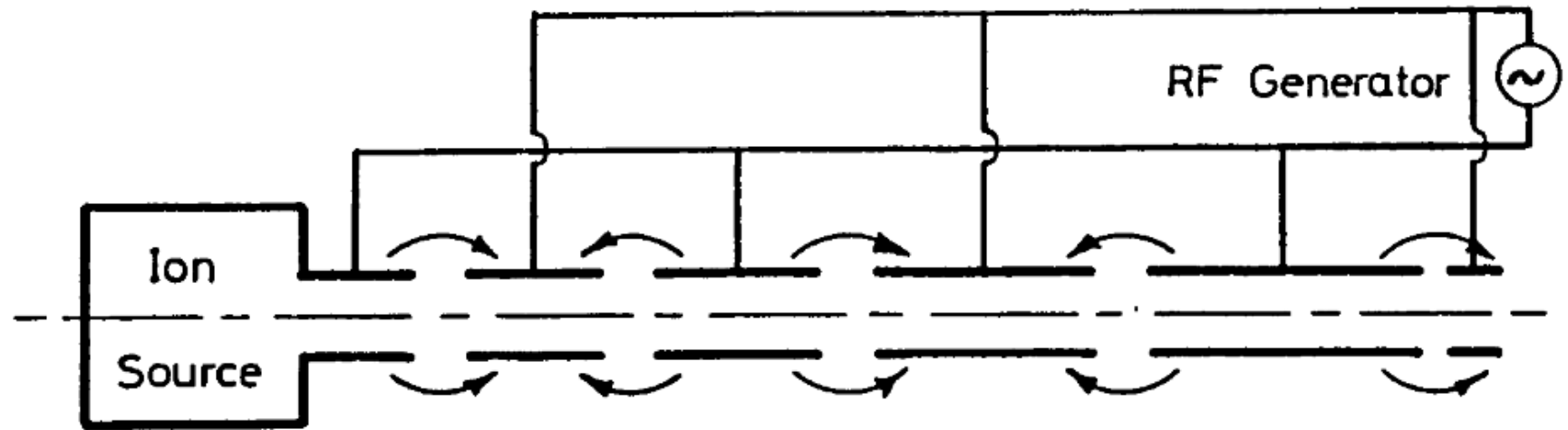


Das MLL Labor – Tandemschleuniger in Garching (seit 2019 im Abbau)



Isings und Wideröes Linearbeschleuniger

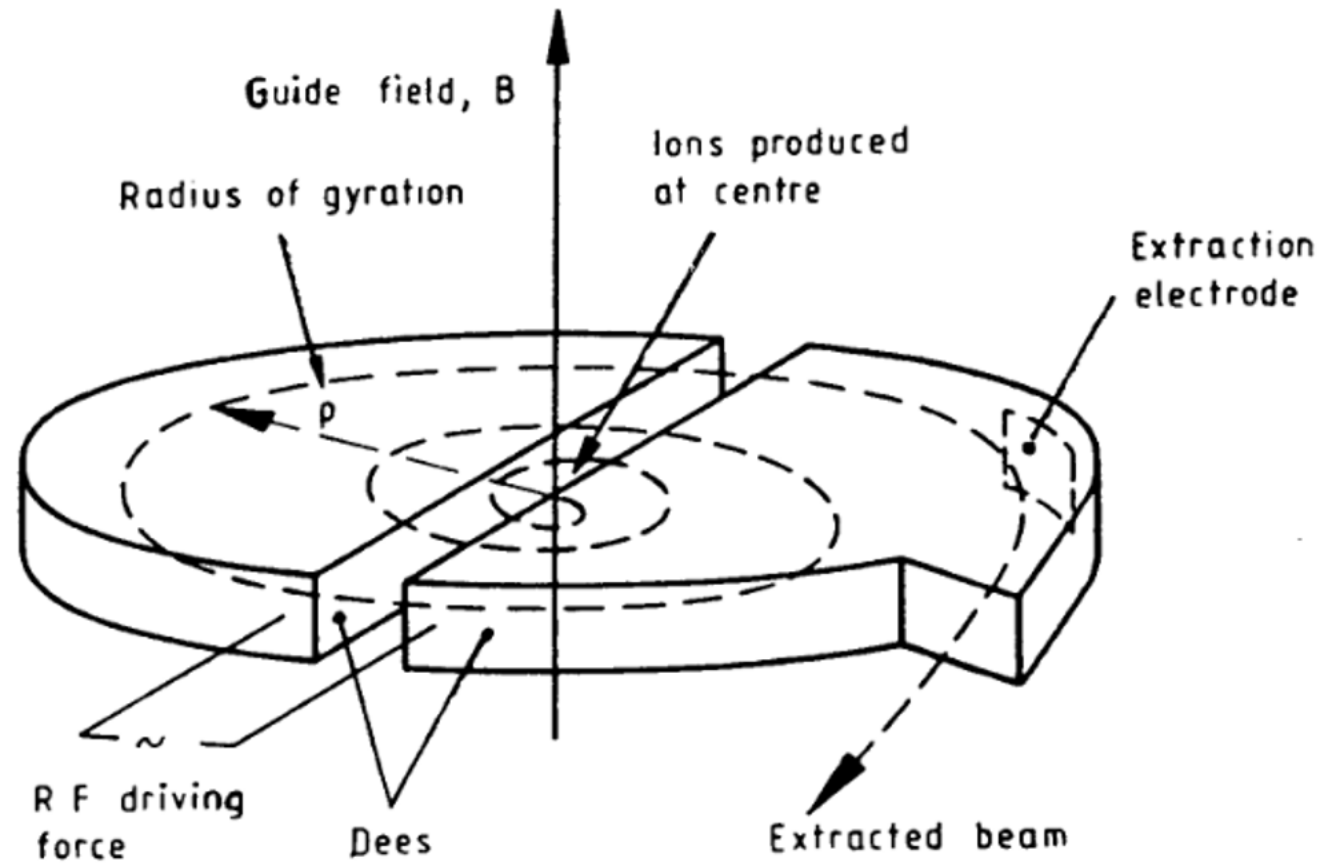
- ▷ lineare Kette von leitenden Driftröhren,
- ▷ an Hochfrequenz angeschlossen,
- ▷ Teilchen entlang Längsachse,

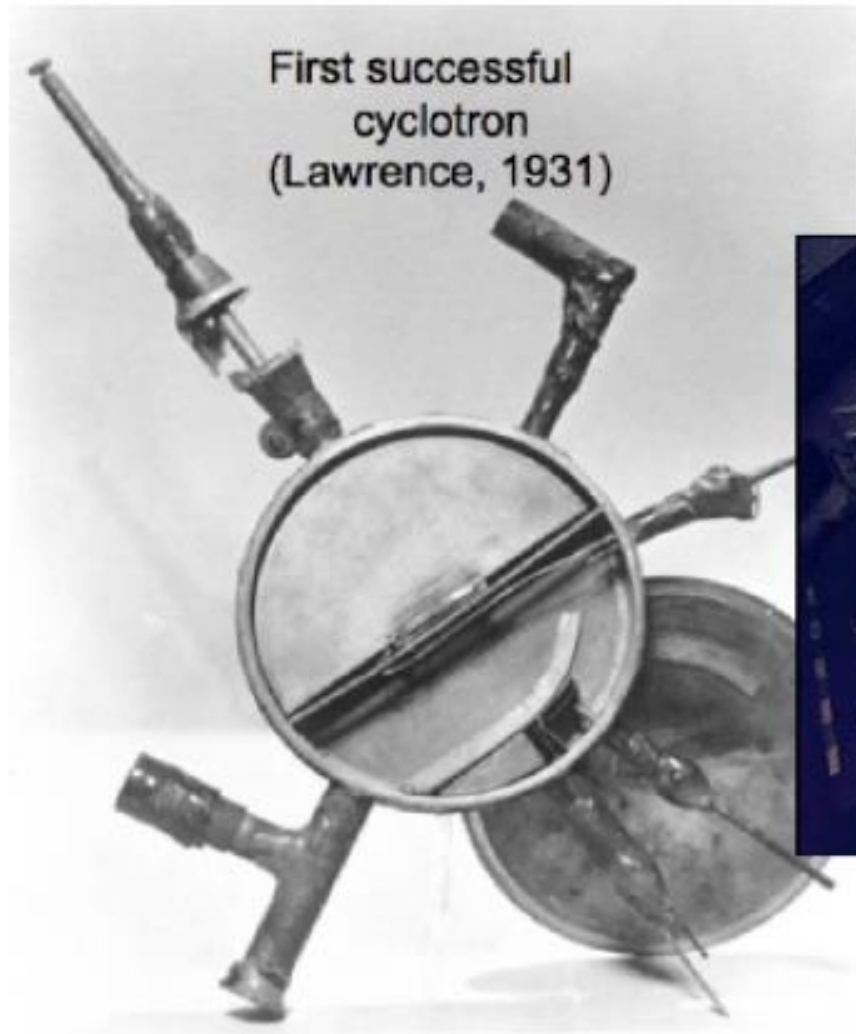


- ▷ Hochfrequenz synchron zum Teilchenflug:
Teilchen zwischen Driftröhren, wenn beschleunigendes $\vec{E}$ -Feld, sonst im feldfreien Raum einer Driftröhre
- ▷ Driftröhrenlänge wächst mit Teilchengeschwindigkeit

Wideröe hat 1928 den ersten funktionierende Beschleuniger nach Isings Vorschlag gebaut.

Zyklotron





First successful
cyclotron
(Lawrence, 1931)



590 MeV cyclotron at the
Paul Scherrer Institut

Figure 4.6: *A first prototype of a cyclotron (by Lawrence) and the 590 MeV isochronous cyclotron at PSI.*

Synchrotron

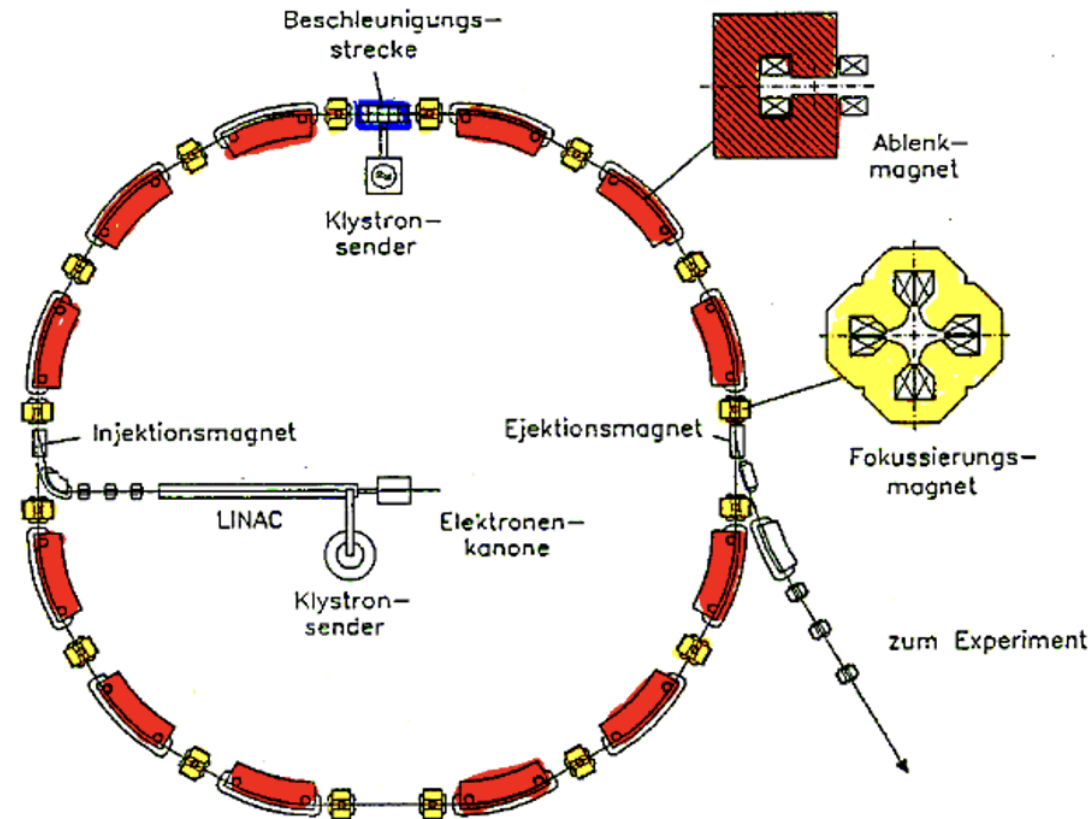
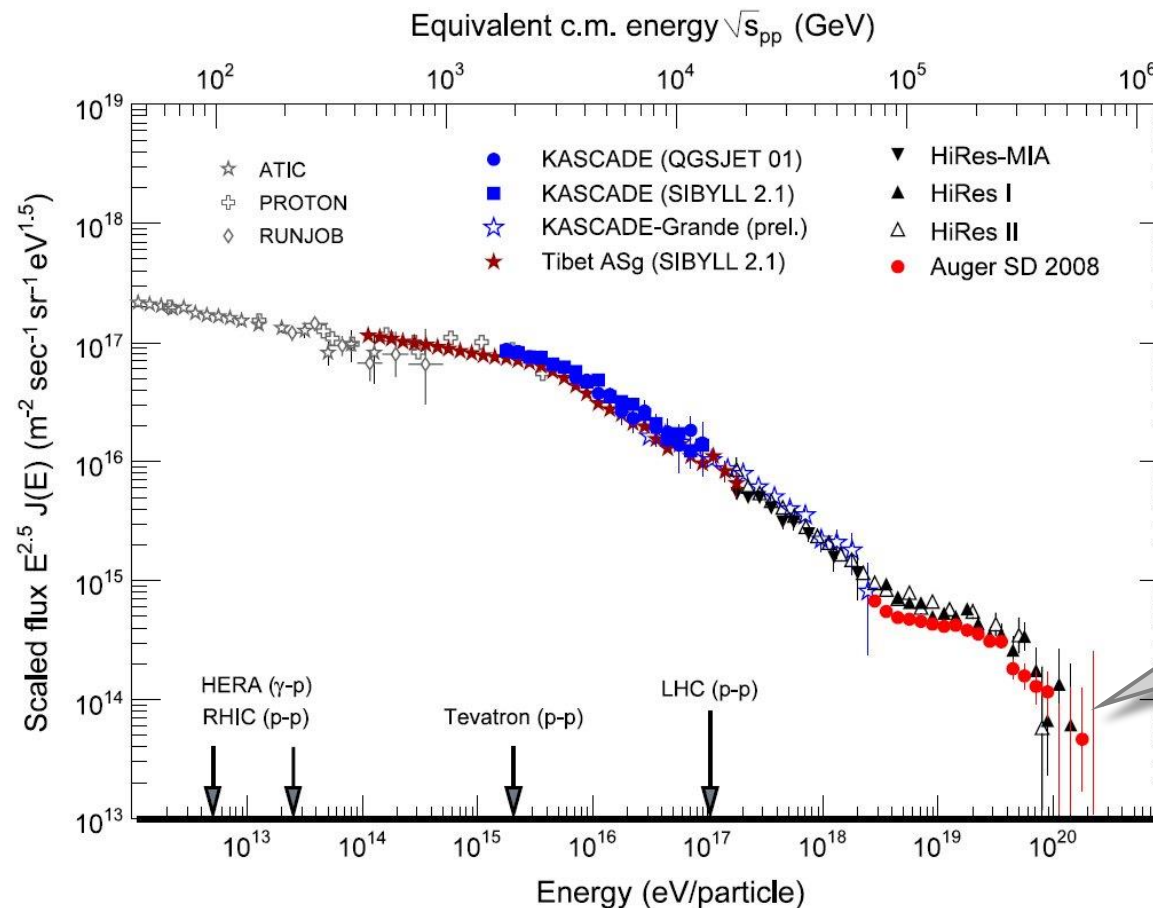


Fig. 1.16 Prinzipieller Aufbau eines modernen Synchrotrons. Die Bahn wird durch Ablenk-magnete mit homogenem Feld festgelegt, während die Fokussierung des Strahls durch geson-derde Magnete besorgt wird. Die Beschleunigung geschieht durch eine oder mehrere kurze HF-Strukturen. Die Teilchen werden von einem Vorbeschleuniger (Linac oder Microtron) ge-liefert.

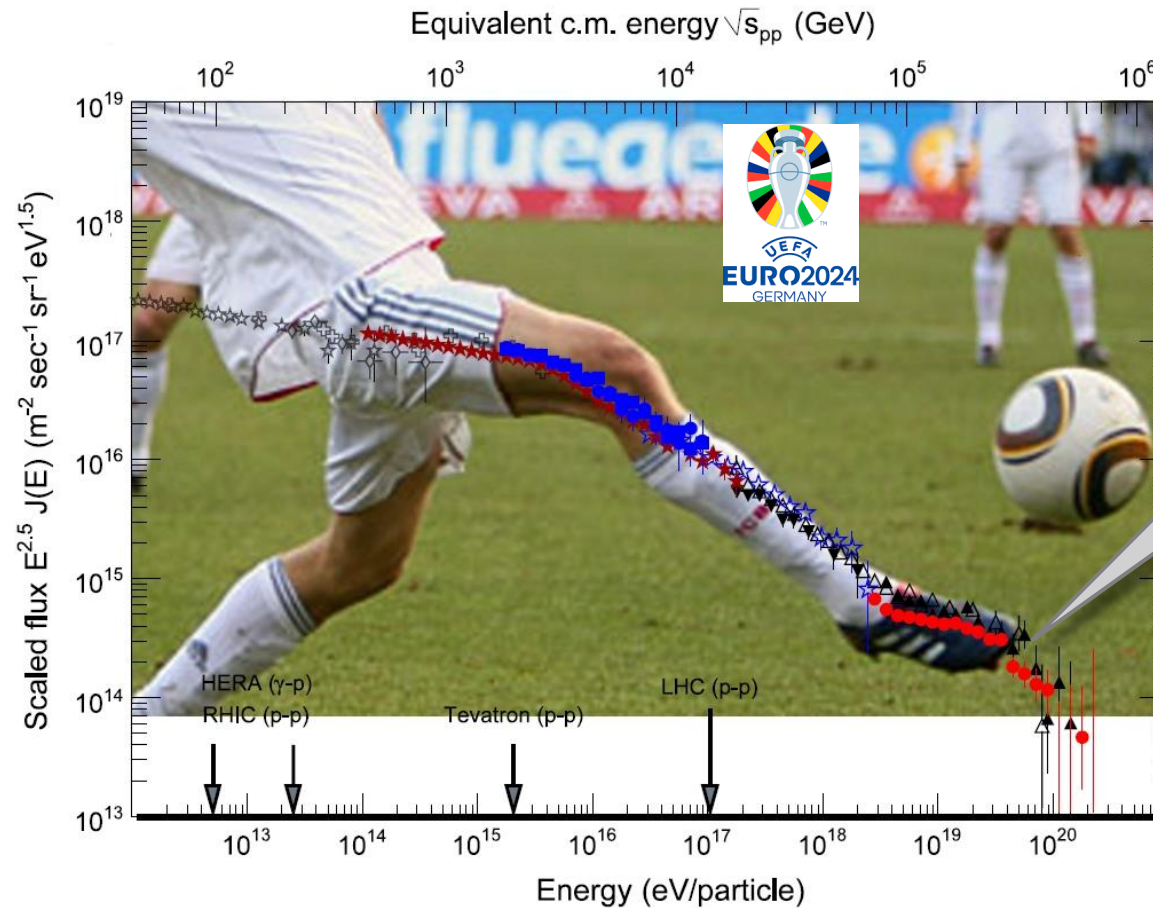
The energy spectrum of Cosmic Rays



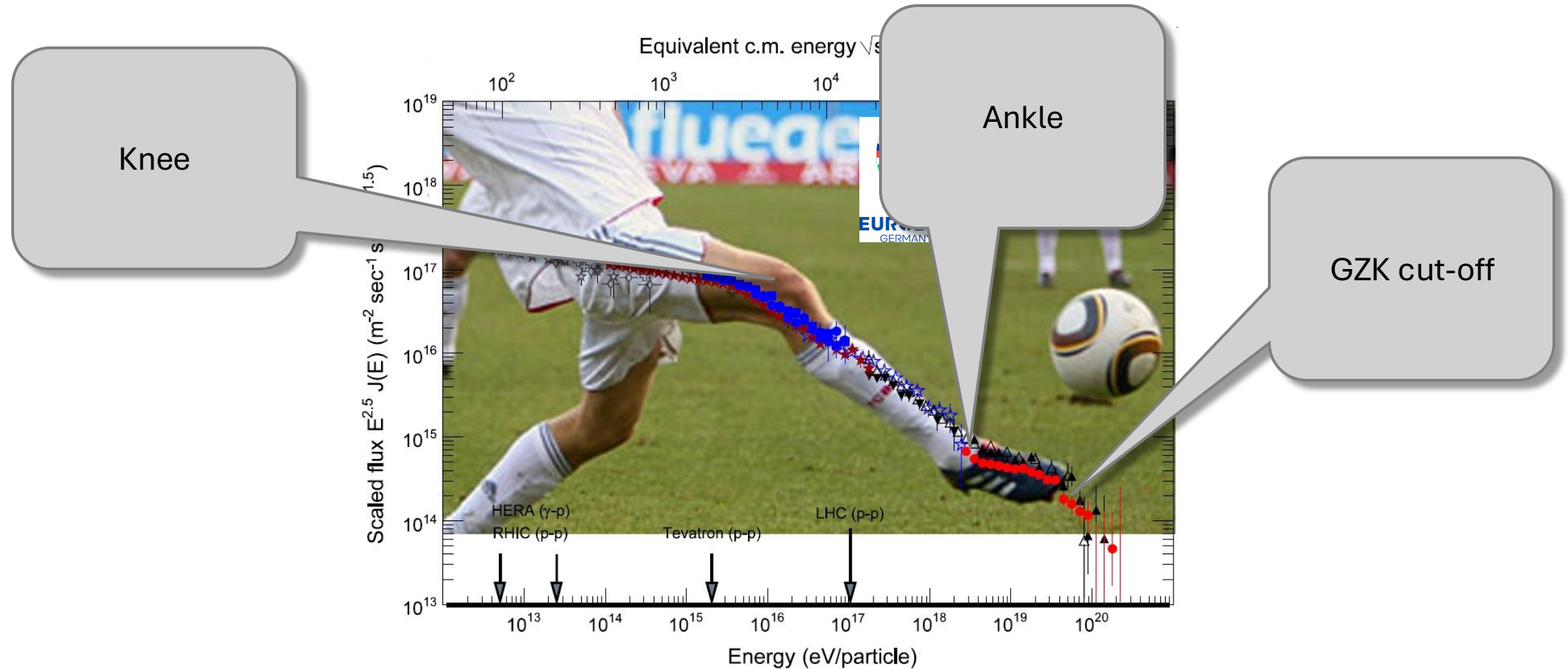
Center of mass
energy:
1000 TeV

Energies many
orders of
magnitude
higher than at
LHC

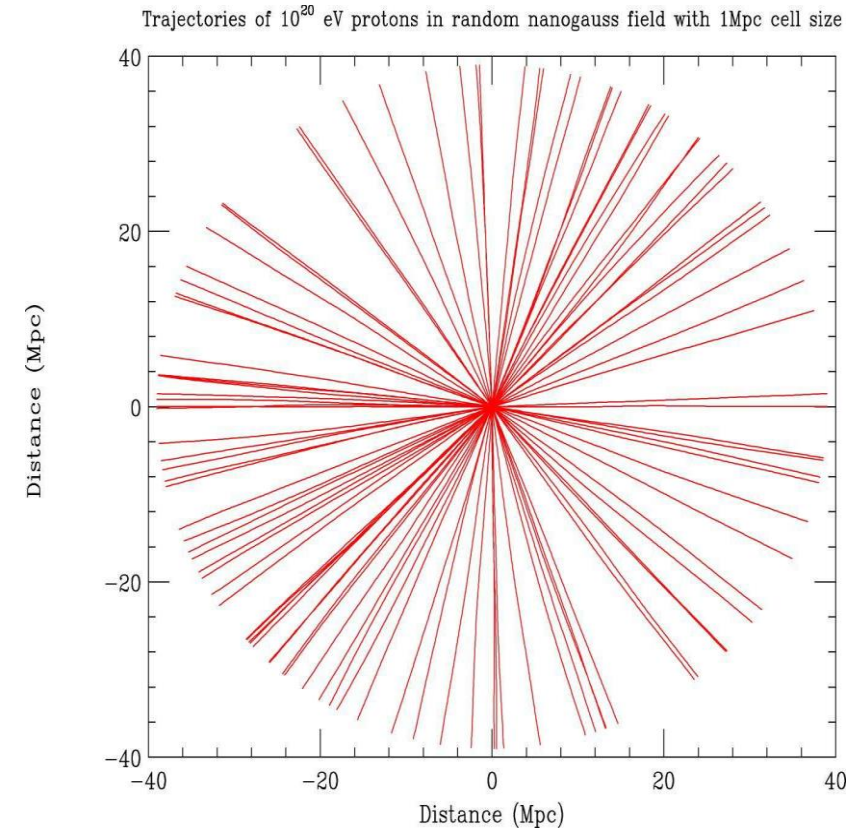
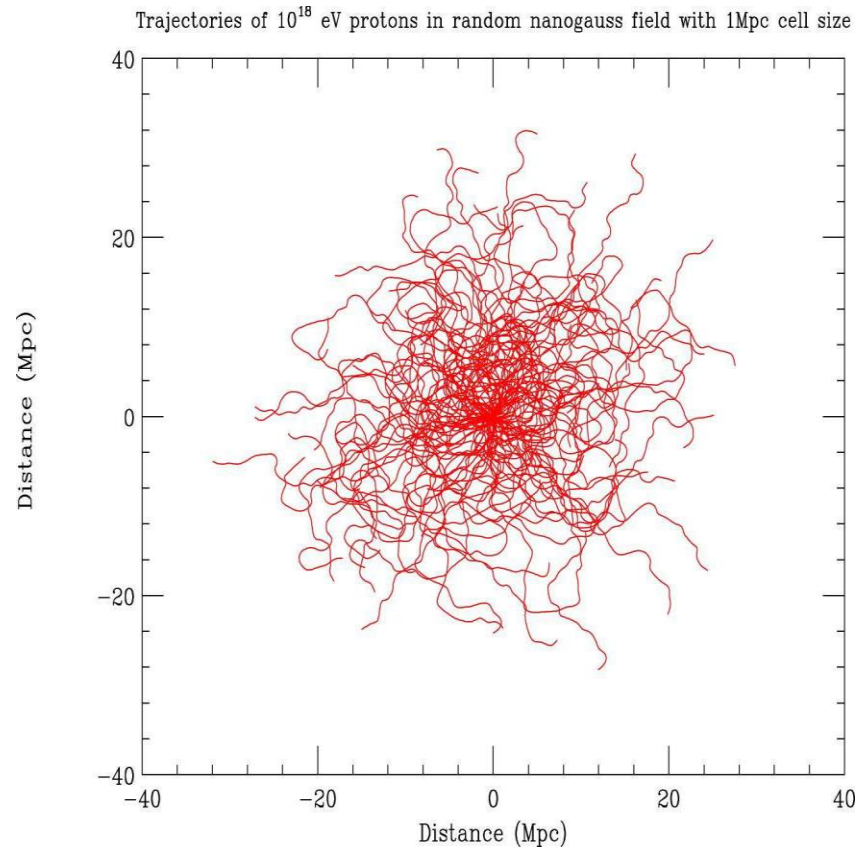
The energy spectrum of Cosmic Rays



The energy spectrum of Cosmic Rays

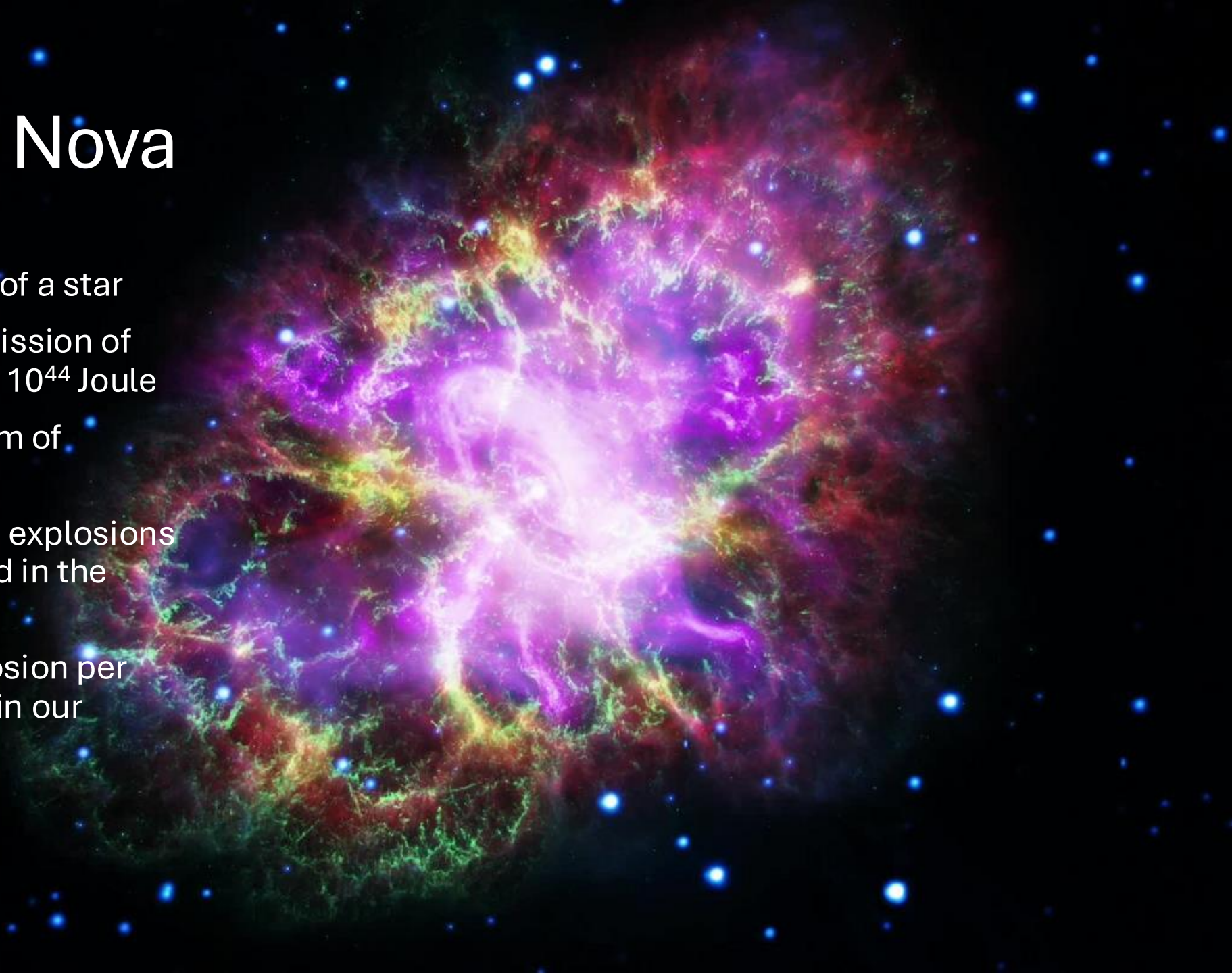


Energien höher als 10^{18} eV werden nicht mehr vom galaktischen Magnetischen Feld in der Galaxie gehalten



Super Nova

- Explosion of a star
- Energy emission of 10^{51} erg or 10^{44} Joule
- 99% in form of neutrinos
- 20 – 30 SN explosions per second in the universe
- 3 SN explosion per 100 years in our galaxy



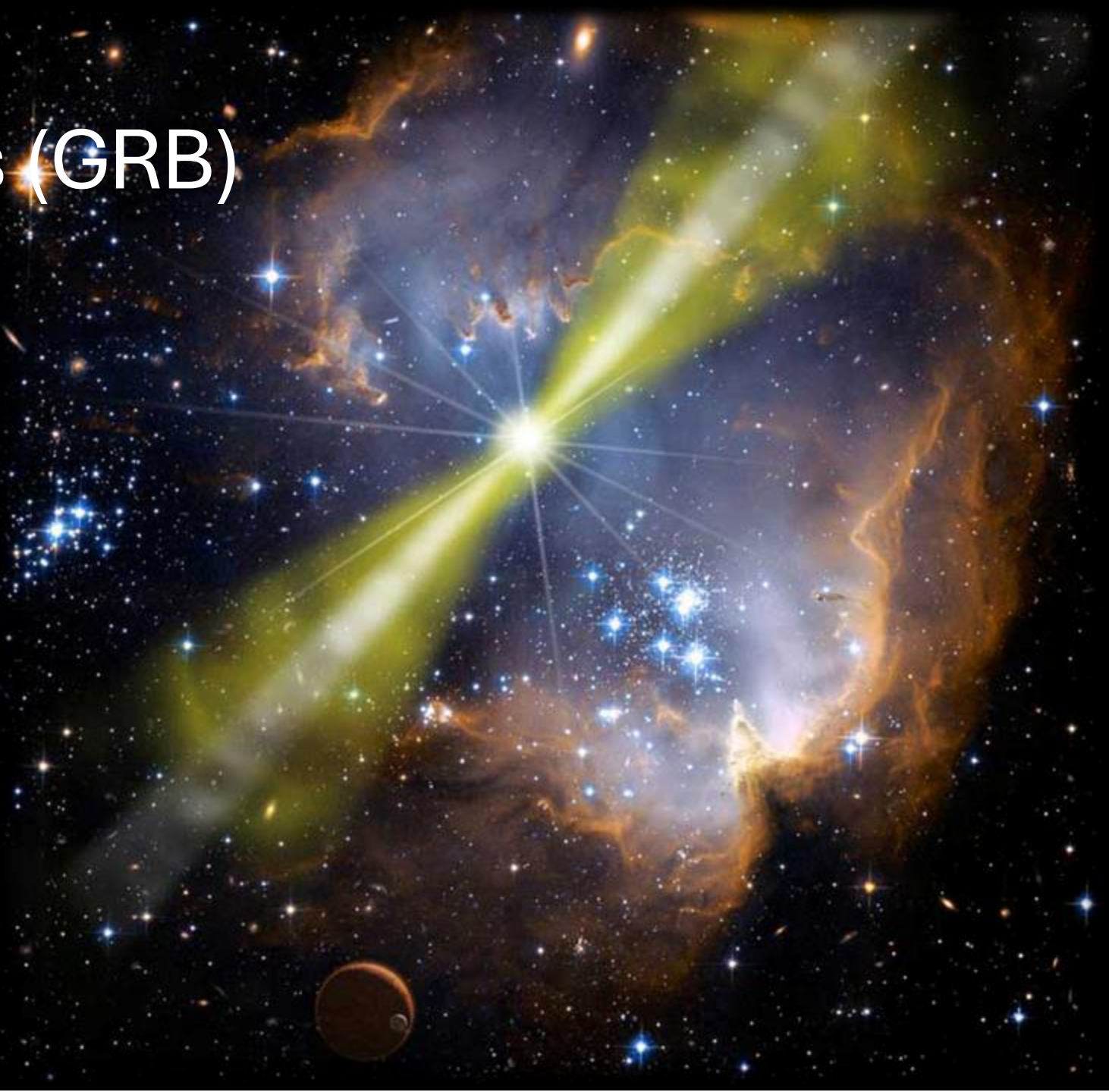
Active Galactic Nuclei (AGN)

- Active galactic nuclei (AGNs) are compact regions in the centers of galaxies that appear very bright in electromagnetic radiation
- Regions contain supermassive black holes that accrete surrounding matter, converting gravitational energy into radiation
- In-falling matter forms an accretion disk. In many AGNs, relativistic jets perpendicular to the disk are observed
- Example: Quasar, Blazar



Gamma Ray Bursts (GRB)

- GRBs are extremely energetic explosions observed in distant galaxies
- For a period of 10^{-3} to 10^3 seconds they outshine every other source of gamma rays in the Universe
- They were first detected by a set of military satellites, operated by the US Air Force
- Long bursts (duration > 2 s): associated with the core-collapse of a supermassive star
- Short bursts (< 2 s): result of two merging neutron stars, or the merging of a neutron star and a black hole



Greisen–Zatsepin–Kuzmin (GZK) Cut-off



- Slowing interactions of CR particle with the CMB
- $\gamma_{CMB} + p \rightarrow \Delta^+ \rightarrow p + \pi^0$
- $\gamma_{CMB} + p \rightarrow \Delta^+ \rightarrow n + \pi^+$

Zur Wiederholung

Vierer-Vektoren

(zur Erinnerung)

natürliches Einheitensystem:

$$\hbar = c = 1, \text{ Umrechnung: } \hbar c = 197,329 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$$

Koordinaten:

$(x^\mu) = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (x^0, \vec{x}) = (t, \vec{x})$ bilden 4-Vektor

$\mu = 0, 1, 2, 3$, $k = 1, 2, 3$ (räumliche Koordinaten)

(x^μ) : Komponenten bezüglich eines festen Inertialsystems IS, Bezeichnung: kontravariante Komponenten

Raum der x^μ : Minkowski-Raum

Metrik: $x^2 = (x^0)^2 - \vec{x}^2 = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu$ (Summation über μ, ν)

$$g = (g_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{metrischer Tensor}$$

Skalarprodukt: $\vec{x} \cdot \vec{y} = g_{\mu\nu} x^\mu y^\nu$

kovariante Komponenten:

$$x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu \quad (x^0 = x_0, x^k = -x_k)$$

$$x^2 = x_\mu x^\mu = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu$$

Vierer-Vektoren

(zur Erinnerung)

Lorentz-Transformationen:

$\Lambda: IS \longrightarrow IS'$ lineare Transformation

$\Lambda: x^\mu \longrightarrow x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$, $\Lambda = (\Lambda^\mu_\nu)$ (4×4 - Matrix)

Bedingung: Metrik ist invariant, d.h. $x^2 = x'^2$

$\Leftrightarrow \Lambda g \Lambda^T = g \Rightarrow \det(\Lambda) = \pm 1 \Rightarrow d^4x, d^4x'$ invariant

Beispiele:

a) Drehungen: $(\Lambda^\mu_\nu) = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & & & \\ 0 & & R & \\ 0 & & & \end{array} \right)$ R: 3×3 Matrix
orthogonal, $\det(R) = 1$

b) Boost (in x^1 -Richtung) $(\Lambda^\mu_\nu) = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ mit $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$

Vierer-Vektoren Zusammenfassung

- Vierervektoren:

$$\mathbf{x} = (x_0, x_1, x_2, x_3) = (ct, \vec{x})$$

$$\mathbf{p} = (p_0, p_1, p_2, p_3) = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right)$$

- Skalarprodukt zweier Vierervektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ (Lorentz-invariant):

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_0 b_0 - \vec{a} \cdot \vec{b}$$

- Gilt auch für das Quadrat des Impulses $\mathbf{p}$:

$$\mathbf{p}^2 = \frac{E^2}{c^2} - \vec{p}^2 \quad (1.1)$$

- Das Quadrat ist gleich der Ruhemasse mc^2 , weil sich ein Bezugssystem findet, in dem das Teilchen ruht, d.h. $\vec{p} = 0$ und $E = mc^2$

$$\Rightarrow \text{Invariante Masse: } m = \sqrt{\frac{\mathbf{p}^2}{c^2}}$$

(1) und (2) $\Rightarrow$ Ergibt die bekannte Energie-Impuls-Beziehung:

$$E^2 - \vec{p}^2 c^2 = m^2 c^4 \quad (1.2)$$

Wichtig!